

甘肃高台 - 临泽地区 109-2 隐伏岩体 岩石地球化学特征

焦建刚^{1,2}, 汤中立¹, 闫海卿¹, 刘瑞平³

(1 长安大学地球科学与国土资源学院, 陕西 西安 710054 2 国土资源部成矿作用及其动力学开放研究
实验室, 陕西 西安 710054 3 西安地质矿产研究所, 陕西 西安 710054)

摘要: 对高台 - 临泽地区 109-2 隐伏岩体岩相学研究, 岩体组成以二辉橄榄岩相为主, 具有橄榄石堆晶结构, 橄榄石主要为贵橄榄石, 阳起石化、绿泥石化、碳酸岩化与金川岩体非常相似。与金川地质背景对比显示它们属于同一个三级构造单元 (龙首山隆起带), 围岩地层相近。微量、稀土数据证明金川岩体岩浆源区富集程度或受地壳混染程度较 109-2 岩体强, 分异结晶过程存在差异, 109-2 岩体 Cr 有明显的亏损现象, Ni/Cu 比值明显较金川超镁铁质岩体 ($Ni/Cu \approx 2$) 高。109-2 岩体所在地区可能是一个新的岩浆能量聚集地带, 值得进一步探矿工作。

关键词: 超镁铁质岩体; 岩相学; 岩石地球化学; 能量聚集; 高台 - 临泽

中图分类号: P595 文献标识码: A 文章编号: 1001-1552(2007)02-0218-08

0 引言

金川超大型 Ni-Cu-PGE 岩浆硫化物矿床所在的龙首山隆起区一直为地质工作者关注, 特别是找矿方面的研究持续不断。研究范围包括了地层学、年代学、岩石学、矿床成因学等, 取得了一系列代表性的成果 (汤中立和李文渊, 1995; Chai and Naldrett, 1992; 修群业等, 2002; Li et al., 2004; 王瑞廷等, 2004), 特别是在成矿年代学方面, 金川是目前国内矿床中研究最多的。但在找矿方面一直没有大的进展, 仅仅在金川矿床深部及边部有些突破 (江荣伏, 2003)。本研究在收集前人资料的基础上, 对龙首山隆起区距离金川约 200km 的 109-2 磁异常 (高台 - 临泽地区) 岩芯样品进行研究, 发现其为龙首山隆起区又一个含二辉橄榄岩相的岩体, 对外围找矿提供了新线索。通过野外观察, 采集了钻孔岩芯样品, 进行了岩相学、岩石地球化学研究, 在对比金川

超镁铁质岩体的基础上, 分析了 109-2 岩体的成岩特征与成矿潜力, 对以后的科研与找矿有较好的指导作用。

1 区域地质背景

龙首山隆起区位于阿拉善地块西南缘, 大地构造位置属于华北板块西南边缘。北以龙首山北缘断裂与潮水中新生代断陷相邻, 南以南缘断裂与走廊过渡带分开。龙首山隆起中镁铁 - 超镁铁质岩体呈北西向的带状展布, 分布约 20 余处, 以产出金川超大型 Ni-Cu-PGE 岩浆硫化物矿床而著名 (图 1)。

从大地构造位置分析, 大陆边缘构造复杂, 岩浆活动强烈, 是成矿作用最为活跃的地带之一 (裴荣富等, 2005), 金川超镁铁质岩体处于华北古陆块西南缘龙首山隆起带, 形成于大陆裂谷萌芽期前断裂拱曲阶段的局部隆起拉伸构造环境 (汤中立和白云来, 2000), 109-2 磁异常岩体处于华北古陆块西南

收稿日期: 2006-04-03; 改回日期: 2006-07-31

基金项目: 中国地调局项目 (1212010630508) 与国家自然科学基金项目 (40534020) 及长安大学校内基金项目 (0305-1001) 联合资助。

第一作者简介: 焦建刚 (1976-), 男, 博士生, 矿床学专业, 研究方向: 矿床地质及数学地质。Email: jiangang@chd.edu.cn

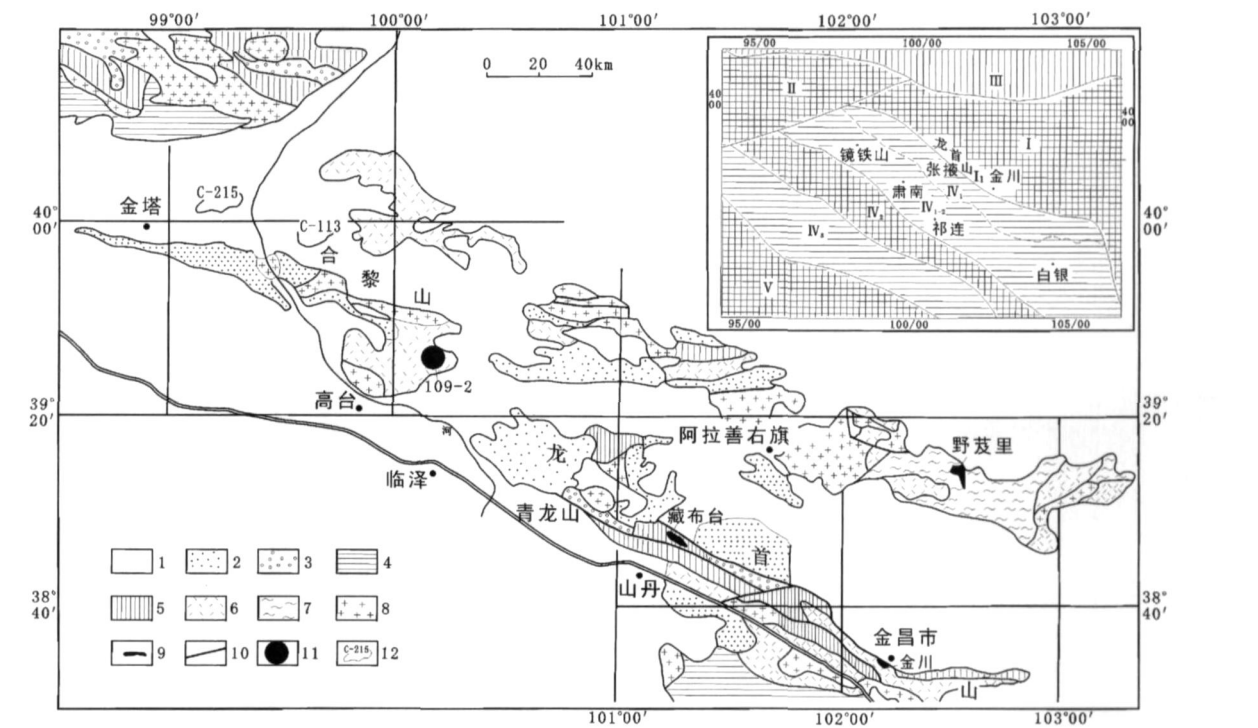


图 1 龙首山区地质略图(据汤中立和李文渊, 1995 有修改)

1- 新生界; 2- 中生界; 3- 上古生界; 4- 下古生界; 5- 中 - 新元古界; 6- 古元古界 - 太古宇; 7- 片麻状混合岩; 8- 花岗岩类; 9- 镁铁 - 超镁铁质岩; 10- 断层; 11- 109-2 磁异常; 12- 磁异常及编号; I - 阿拉善地块; II - 塔里木地块; III- 准噶尔古生代褶皱系; I₁ - 龙首山隆起; IV₁ - 河西走廊弧后海盆; IV₁₋₂ - 北祁连缝合带; IV₂ - 中祁连中间地块; IV₃ - 南祁连弧后海盆; V - 柴达木中间地块

Fig 1 Geological sketch map of Longshou Mountain (Revised after Tang and Li 1995)

缘龙首山隆起带西延部分, 属于同一个三级构造单元(龙首山隆起)。是否可以将二者的成岩过程进行对比, 从过去的成矿元素分析数据是很难判断的, 需要区域地质、岩石化学、特别是微量元素等方面的证据。

龙首山区为吕梁运动隆起, 至震旦系再度下降, 部分地区遭受海侵, 接受了巨厚的震旦系沉积。震旦系后本区为长期上升剥蚀的地区, 缺失整个下古生代地层。上古生代及其以后的地层, 仅在山前及山间凹陷内零星分布。龙首山区前长城系主要为一套古老的深变质岩系——龙首山群, 可分为上下两个岩组: 下部白家嘴子组主要为条带状混合岩、白云质大理岩夹黑云母片麻岩; 上部塔马子沟组主要为黑灰色二云母石英片岩、黑云母石英片麻岩夹含石墨大理岩。震旦系地层围绕前长城系西部、南部、东部广泛出露, 为一套浅变质岩系: 下部为墩子沟群, 其岩性为硅质条带白云岩及变石英岩、石英砂岩、砾岩等; 上部为韩母山群, 岩性为白云质灰岩及绢云千枚岩、石英砂岩、砾岩。区内岩浆活动频繁, 从酸性到超基性均有分布, 而以镁铁 - 超镁铁岩的广泛分

布为特征。

109-2 磁异常的围岩上部为二云母石英片岩、斜长角闪岩、大理岩及混合岩, 由于此岩体为隐伏岩体, 前人没有对其围岩具体研究, 从区域上分析, 与龙首山群塔马子沟组岩性相近, 而金川超镁铁质岩体处于前长城纪龙首山群白家嘴子组中, 围岩主要为大理岩、斜长角闪岩及混合花岗岩, 二者有很大的相似性。

2 岩体岩相学

109-2 磁异常位于临泽县平川 358°方向 12km 处, 钻孔推测岩体面积 0.8km², 形态为透镜体状。岩性为二辉岩、二辉橄榄岩等, 岩石强烈蛇纹石化、碳酸盐化。侵位于前长城系含石榴石白云母石英片岩、片麻岩、混合岩、大理岩中。岩石样品室内磨制光、薄片, 鉴定岩性为阳起石化蚀变岩、二辉橄榄岩、堆晶橄榄辉长岩、绿泥透闪石化蚀变岩, 没有见到橄榄岩, 岩石普遍具有橄榄石堆晶结构, 橄榄石主要为贵橄榄石, 阳起石化、绿泥石化、碳酸岩化。而金川超镁铁质岩体以二辉橄榄岩为主, 纯橄榄岩也很普

表 1 金川与 109-2超镁铁质岩体中橄榄石电子探针数据(%)

Table 1 Electron microprobe analytical data for olivines in Jinchuan and 109-2 ultramafic intrusives (%)

编号	109-2岩体						金川岩体							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Na ₂ O	0	0.026	0.008	0.008	0	0.013	0	0	0	0	0.033	0.007	0.002	0
K ₂ O	0	0.003	0	0.006	0.006	0.005	0	0	0.01	0	0	0.005	0	0.011
TiO ₂	0.008	0.002	0.031	0.014	0.028	0.045	0	0.01	0.04	0.04	0.019	0.011	0.022	0
MgO	38.78	38.39	38.72	38.59	38.37	38.04	40.2	40.2	39.4	39.4	40.81	40.42	40.28	39.83
CaO	0.025	0.029	0.015	0.065	0.023	0.014	0.05	0.02	0.2	0	0.041	0.089	0.036	0.129
Cr ₂ O ₃	0.015	0	0	0.025	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0.015
Al ₂ O ₃	0.043	0.039	0.04	0.255	0.024	0.001	0	0	0.01	0	0.031	0.048	0.027	0.048
FeO	20.79	20.61	21.71	21.19	21.72	20.72	19.3	18.9	19.6	19.8	18.35	18.51	19.33	19.65
MnO	0.348	0.33	0.431	0.275	0.202	0.248	0.26	0.26	0.35	0.38	0.258	0.166	0.312	0.22
SiO ₂	38.17	38.01	38.52	38.32	38.5	37.92	38.6	38.5	39.2	39.1	38.91	38.85	38.96	39
ND	0.14	0.163	0.237	0.133	0	0.089	0.22	0.22	0.19	0.13	0.119	0.237	0.245	0.23
TOTAL	98.32	97.6	99.71	98.88	98.87	97.1	98.6	98.1	99.1	98.8	98.57	98.34	99.215	99.134
编号	矿物						分子式						Fo	Fa
1	橄榄石						(Mg _{1.52} Mn _{0.01} Fe _{0.46}) _{1.99} Si _{1.0} O _{4.0}						77	23
2	橄榄石						(Mg _{1.51} Mn _{0.01} Fe _{0.45}) _{1.97} Si _{1.0} O _{4.0}						77	23
3- 5	橄榄石						(Mg _{1.51} Mn _{0.01} Fe _{0.45}) _{1.97} Si _{1.0} O _{4.0}						76	24
6	橄榄石						(Mg _{1.53} Mn _{0.01} Fe _{0.46}) _{2.0} Si _{1.0} O _{4.0}						77	23
7- 8	橄榄石						(Mg _{1.51} Mn _{0.01} Fe _{0.45}) _{1.97} Si _{1.0} O _{4.0}						79	21
9- 10	橄榄石						(Mg _{1.50} Mn _{0.01} Fe _{0.45}) _{1.96} Si _{1.0} O _{4.0}						78	22
11- 12	橄榄石						(Mg _{1.51} Mn _{0.01} Fe _{0.45}) _{1.97} Si _{1.0} O _{4.0}						80	20
13	橄榄石						(Mg _{1.50} Mn _{0.01} Fe _{0.45}) _{1.96} Si _{1.0} O _{4.0}						79	21
14	橄榄石						(Mg _{1.50} Mn _{0.01} Fe _{0.45}) _{1.97} Si _{1.0} O _{4.0}						78	22

注: 本表数据由国土资源部成矿作用及其动力学开放研究实验室 8100型电子探针测得, 2005.

遍、还有单辉橄榄岩、橄榄辉石岩、二辉岩等, 橄榄石堆晶与蚀变特征与 109-2磁异常岩体相似, 但金川岩体超镁铁质岩石中普遍含铬尖晶石, 而 109-2岩体岩石中很少见铬尖晶石, 钛铁矿则普遍。电子探针分析在矿物成因对比研究中具有非常重要的作用(刘讲锋和徐义刚, 2006), 对金川与 109-2两个超镁铁质岩体的二辉橄榄岩进行橄榄石电子探针分析(表 1), 算得 109-2岩体橄榄石的 Fo 分子为 0.76~0.77, 金川岩体 Fo 分子 0.78~0.80, 都为贵橄榄石, 与过去金川岩体测试数据一致(汤中立和李文渊, 1995)。

3 地球化学特征

对 109-2磁异常岩体岩芯样品进行常量、微量及稀土元素分析(表 2-3)。将金川超镁铁质岩体与 109-2岩体中二辉橄榄岩进行比较。

3.1 常量元素

109-2岩体样品具有较高的 Al₂O₃ 含量与 CaO 含量, 较原始上地幔值 Al₂O₃ (3.3%~3.5%) (张铭杰等, 2001) 高, 也高于金川岩体样品 Al₂O₃ 含

量, 这主要与岩石中斜长石含量的高低有关, 暗示 109-2岩体基性程度较金川岩体低。另外, 109-2隐伏岩体样品氧化物含量几乎与超基性岩石的平均值

表 2 岩体岩石化学成分表(%)

Table 2 Petrochemical compositions of intrusives (%)

样号	jc04-11	109-2-3	109-2-4	109-2-5	109-2-6	109-2-7
岩性	二辉橄榄岩	阳起石化蚀变岩	二辉橄榄岩	橄榄辉长岩	透闪石化蚀变岩	二辉橄榄岩
SiO ₂	34.86	40.53	41.17	41.79	39.73	39.96
TiO ₂	0.6	0.74	0.71	0.83	0.74	0.61
Al ₂ O ₃	0.79	7.95	7.15	6.89	5.56	5.77
Fe ₂ O ₃	5.45	6.53	7.81	7.92	8.26	8.87
FeO	6.1	6.8	6.51	6.9	6.79	6.04
MnO	0.03	0.06	0.11	0.24	0.12	0.08
MgO	32.98	23.32	25.07	25.98	27.6	27.99
CaO	2.37	7.48	6.37	5.62	4.25	4.14
Na ₂ O	0.05	0.1	0.52	0.44	0.63	0.42
K ₂ O	0.1	0.11	0.09	0.07	0.09	0.06
P ₂ O ₅	0.28	0.26	0.25	0.26	0.26	0.3
LOI	15.97	5.91	3.71	3	5.47	5.15
Mg#	0.842	0.766	0.768	0.768	0.776	0.781
m/f	5.328	3.264	3.274	3.245	3.43	3.538
TOTAL	99.49	99.79	99.47	99.94	99.5	99.39

注: 样品由中国科学院广州地化所 X 荧光光谱分析, 2004

表 3 金川岩体部分样品及 109-2 岩体微量、稀土元素成分表 (× 10⁻⁶)

Table 3 Rare earth elements and trace elements abundances (× 10⁻⁶)

样号	JC-1	JC-4	JC-6	JC-9	jc04-11	109-2-3	109-2-4	109-2-5	109-2-6	109-2-7
岩性	二辉 橄榄岩	二辉 橄榄岩	海绵陨铁 状矿石	二辉 橄榄岩	二辉 橄榄岩	阳起石化 蚀变岩	二辉 橄榄岩	橄榄 辉长岩	透闪石化 蚀变岩	二辉 橄榄岩
Li	8 25	6 57	3. 02	8. 48	5 27	2 123	14. 919	9. 512	13 191	12 504
Be	0 35	0 22	0. 09	0. 28	0 578	0 574	0 552	0. 523	0 525	0 563
Sc	23 36	14 57	8. 6	23. 34	7 983	22 374	21. 502	18. 75	16 305	15 563
V	161 6	91 12	67. 77	140 9	71 57	141 403	132 137	111. 187	91 618	87 154
Cr	4326	4148	2825	9655	5418 806	315 708	291. 139	276 766	269 882	257 867
Co	250 1	131 3	544. 4	298 3	123 061	101 764	120 385	124 847	135 238	139 042
Ni	5267	775 4	15832	1887	1218 183	820 794	936 033	1016 417	1093 248	1184 074
Cu	3574	65 6	14879	109 8	57 963	45 001	93 366	83 507	56 602	63 408
Zn	116	125 7	176. 7	223	97 744	76 539	94. 91	92 081	132 374	84 821
Ga	8 12	4 9	2 94	7. 62	3 971	8 031	7 582	6 644	5 461	4 666
Rb	5 37	8 41	3. 64	6. 83	3 335	0 595	2 779	2 999	1 63	1 745
Sr	147 5	57 99	28. 58	77. 21	17 098	31 988	70 894	49 595	50 292	44 445
Y	13 55	7 91	5. 36	9. 85	3 169	9 62	8 138	7 409	5 911	5 81
Zr	69 07	40 31	28. 33	49. 92	10 185	13 697	17. 05	19 093	14 808	15 361
Nb	3 27	1 99	1. 52	2 34	1 046	2 444	4 189	1 544	1 233	1 286
Cs	0 66	0 94	0. 61	0. 94	0 53	0 128	0 323	0 7	0 325	0 505
Ba	143 4	130 3	24. 76	112 2	17 536	5 297	46 289	28 355	25 679	39 458
La	6 228	2 615	2 194	5 969	2 816	1 527	1 577	1 394	1 279	1 653
Ce	14 04	6 459	4 602	12 92	6 309	4 103	4 152	3 586	3 018	3 885
Pr	2 036	1 017	0 631	1 805	0 796	0 67	0 644	0 563	0 45	0 563
Nd	9 626	4 91	3 103	7 975	3 243	3 577	3 132	2 791	2 205	2 681
Sm	2 344	1 262	0 748	1 713	0 678	1 087	0 963	0 889	0 681	0 772
Eu	0 642	0 316	0 148	0 526	0 2	0 291	0 371	0 328	0 255	0 263
Gd	2 421	1 332	0 879	1 822	0 677	1 51	1 307	1 143	0 894	0 932
Tb	0 408	0 226	0 145	0 291	0 104	0 26	0 23	0 2	0 157	0 161
Dy	2 485	1 388	0 899	1 759	0 606	1 692	1 5	1 286	1 025	0 993
Ho	0 521	0 292	0 186	0 369	0 121	0 359	0 327	0 278	0 221	0 212
Er	1 336	0 721	0 476	0 916	0 34	1 002	0 942	0 781	0 632	0 627
Tm	0 223	0 122	0 081	0 152	0 051	0 151	0 139	0 114	0 096	0 093
Yb	1 297	0 729	0 508	0 932	0 316	0 922	0 884	0 721	0 597	0 583
Lu	0 197	0 11	0 076	0 141	0 046	0 133	0 135	0 108	0 091	0 085
Hf	3 055	1 609	0 945	1 857	0 298	0 439	0 635	0 568	0 46	0 469
Ta	0 291	0 174	0 137	0 199	0 157	0 841	4 463	0 759	0 449	0 294
Pb	17 45	25 53	6 436	6 128	5 173	7 22	29 411	11 598	11 837	17 74
Th	0 914	0 598	0 337	0 744	0 362	0 33	0 306	0 281	0 258	0 24
U	0 188	0 119	0 077	0 157	0 998	0 064	0 05	0 048	0 087	0 048

注: 样品由中国科学院地质与地球物理研究所等离子体质谱仪 (ICPM S) 测定, 2004

(邱家骧, 1991)相近, 属于一般二辉橄榄岩化学成分特征。镁铁比值 m/f 介于 3 245~ 3 538 $Mg^{\#} = 0.766 \sim 0.781$, 属铁质超基性岩, 有早期橄榄石堆晶的数据特征。109-2 岩体样品点在 $SD_2 - (Na_2O + K_2O)$ 图解 (LeMaitre, 1991 中译本) 显示样品点都落入亚碱性岩区 (图 2), FAM 图解 (Irvine, 1986) 显示样品点又全落入拉斑玄武岩区 (图 2), $(Na_2O + K_2O) - SD_2$ 变异图显示贫碱, $Al_2O_3 - SD_2$ 变异图显示低铝 (图略), SD_2 和 MgO 之间没有明显的相关性, $FeO + Fe_2O_3$ 和 MgO 之间正相关, 而 Al_2O_3 、 CaO 、 $Na_2O + K_2O$ 与 MgO 之间负相关 (图 3), 说明橄榄石是岩浆

早期阶段最主要的堆晶相, 与金川超镁铁质岩体特征 (汤中立和李文渊, 1995) 具有一致性。

3 2 微量、稀土元素

金川岩体样品的球粒陨石标准化稀土元素配分曲线具有板内玄武岩的特征, 轻稀土元素与重稀土元素的配分曲线斜率基本一致 (图 4), 不是像板块会聚边缘玄武岩那样, 轻稀土元素配分曲线普遍向右陡倾, 而重稀土元素配分曲线相对平坦一致。一般高的 δEu 值与斜长石的堆积有关, 而低的 δEu 值则与斜长石的亏损有关, 样品具有微弱的负 δEu 异常表明金川岩体中斜长石发生了微弱的分离结晶作

用,这与金川岩体中有含斜长石二辉橄榄岩相的地质现象一致。稀土元素配分曲线显示了轻稀土富集的特征,原因可能是岩浆来源于富集型地幔或受到地壳混染,金川 SrNd-Os 同位素示踪结果显示二种作用同时存在(张宗清等, 2004)。

109-2岩体所有样品稀土元素标准化值小于 6

$(\text{La/Yb})_{\text{N}} = 1.4$, 属于平坦型(图 5), 轻重稀土元素分馏不明显, 反映熔融过程中起作用的主要为辉石, 橄榄石起的作用小, 也暗示了 109-2 岩体与金川岩体源区可能存在差异。部分样品有微弱负 δEu 异常, 大部分样品无 δEu 异常, 反映斜长石含量少, 斜长石的分离结晶作用微弱或不明显。微量元素中大离子元素变化不一致反映受蚀变影响, 可能是地壳混染结果。

在微量蜘蛛网图上 109-2 岩体显示 Ta Ti 富集, 可能受到钛铁矿控制, 在电子探针镜下观察到 109-2 岩体样品中钛铁矿普遍存在, 铬铁矿只在局部出现; 金川样品则是铬铁矿普遍存在, 钛铁矿只在局部出现。109-2 岩体具有明显的低 Cr 特征, 与地壳平均 Cr 丰度相当 (270×10^{-6}) (刘英俊和曹励明, 1987); 金川超镁铁质岩体 Cr 含

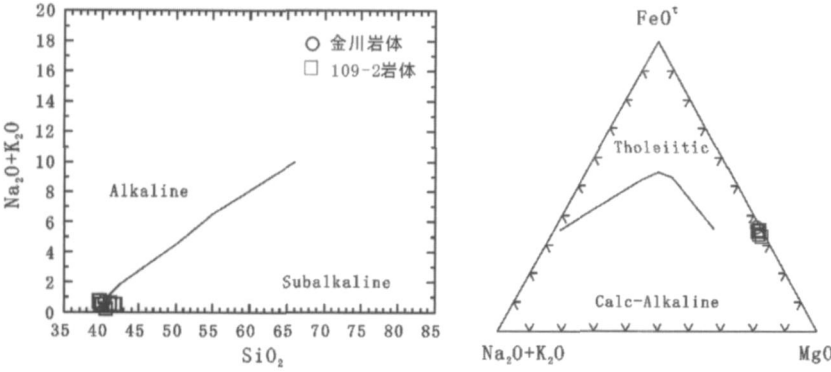


图 2 金川及 109-2 岩体全碱-硅图和 AFM 图
Fig 2 Diagrams for classification of petrochemical series in Jinchuan and 109-2 intrusives

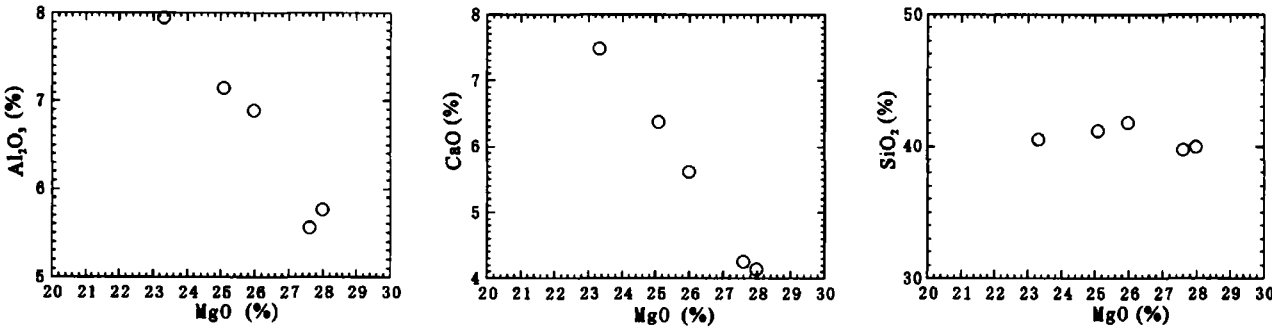


图 3 109-2 岩体哈克图
Fig 3 Harker variation diagram for 109-2 intrusives

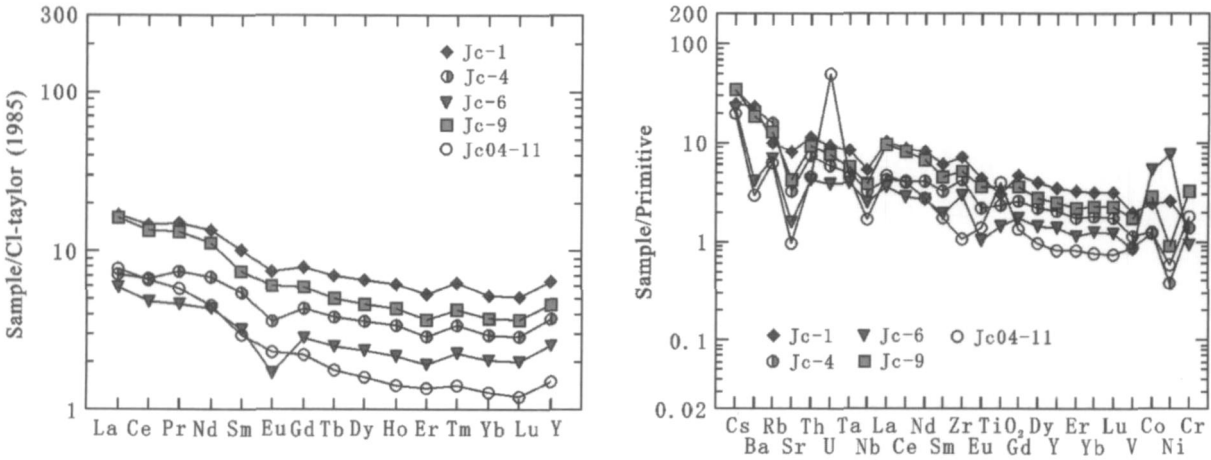


图 4 金川岩体微量、稀土元素分布形式 (Sun & McDonough, 1989)

Fig 4 REE and trace element distribution patterns for the Jinchuan intrusives

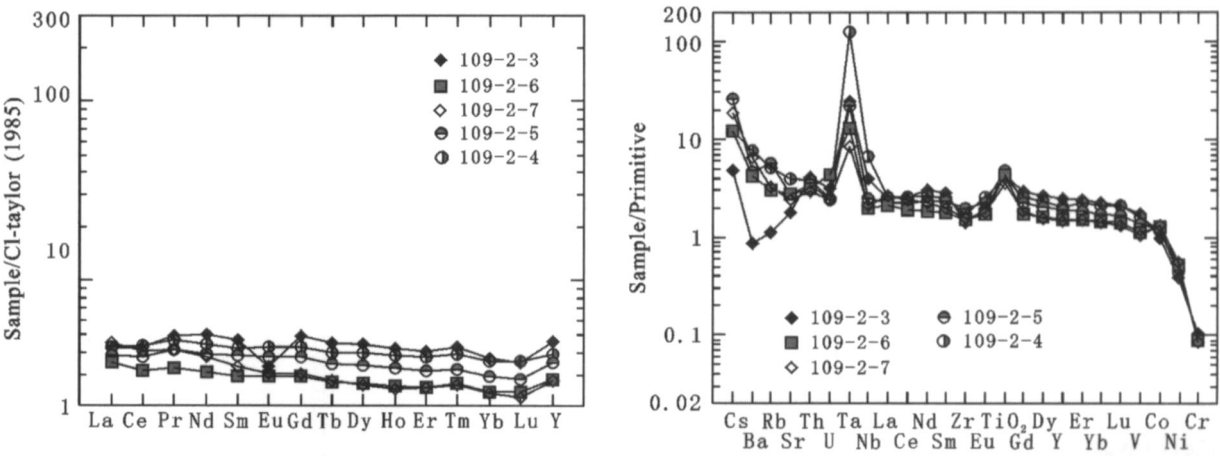


图 5 高台 - 临泽 109-2 隐伏岩体微量、稀土元素分布形式 (Sun & McDonough 1989)

Fig 5 REE and trace element distribution patterns for the 109-2 intrusives

量与地幔平均 Cr 丰度相当 (3000×10^{-6}) (刘英俊和曹励明, 1987), 这也与金川岩石样品中普遍含铬铁矿, 而 109-2 岩体样品中普遍含钛铁矿有关, 反映了 109-2 岩体基性程度相对较低, 分异结晶过程与金川岩体存在差异。109-2 岩体 Ni/Cu 比值明显较金川超镁铁质岩体平均值 ($Ni/Cu \approx 2$) 高, 由岩浆硫化物成矿的机制 (Naldrett 1989, 汤中立和李文渊, 1995), 镁铁质岩浆经历地壳混染等因素影响, 硫化物发生分异富集, 最后贯入成矿, 因此 Ni/Cu 比值的差异也指示了 109-2 岩体受地壳混染程度低或岩浆源区存在差异。

一些微量元素的比值可以指示地幔部分熔融程度的大小和源区的富集或亏损程度 (范蔚茗和郭锋, 2005, 欧阳征健等, 2006), Nb/Y 值的大小反映了地幔的相对熔融程度, 即比值大, 部分熔融程度高 (Simonetti *et al.*, 1998), Nb/Y - Th/Yb 图解 (图 6) 上, 109-2 岩体与金川岩体样品 Nb/Y 值没有明显差异, 暗示源区部分熔融程度相当。大的 Ba/Y 比值

指示了高的地幔富集程度, Th/Yb 比值的大小基本上与地幔的富集程度呈正相关 (Wilson 1989), 在 Ba/Y - Th/Yb 图解 (图 6) 上, 金川岩体样品 Ba/Y 和 Th/Yb 值较 109-2 岩体样品高, 反映金川岩体源区的地幔富集程度相对较高, 或受地壳混染程度较大。

4 成矿潜力探讨

通过地球化学特征对比, 微量元素 Nb/Y 比值显示金川岩体与 109-2 岩体在源区经历的地幔部分熔融作用无明显差别, Ba/Y - Th/Yb 图解显示金川岩体岩浆源区富集程度高或受地壳混染程度较 109-2 岩体强。109-2 岩体稀土元素蜘蛛网图显示平坦型, 稀土总量较金川岩体低, 而金川岩体具有轻稀土富集特征, 属于右倾型, 有微弱的负 δEu 异常, 暗示了金川岩体源区与 109-2 岩体可能存在差异。

109-2 岩体 Nb, Ta, Ti 富集, 这与金川岩石样品

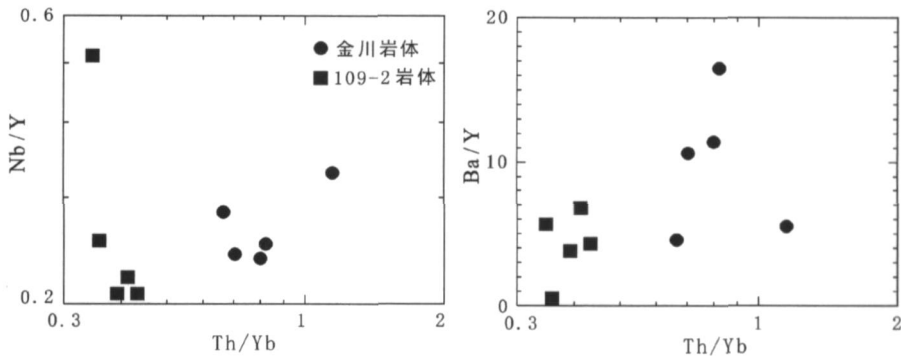


图 6 金川与 109-2 岩体镁铁 - 超镁铁质岩体样品 Ba/Y - Th/Yb 与 Nb/Y - Th/Yb 图解

中普遍含铬铁矿,而 109-2 岩体样品中普遍含钛铁矿有关,反映了 109-2 岩体分异结晶过程与金川岩体存在差异。金川超镁铁质岩体 Cr 含量与地幔平均 Cr 丰度相当,较 109-2 岩体 Cr 含量高近 10 倍,反映 109-2 岩体基性程度相对较低。109-2 岩体 Ni/Cu 比值明显较金川超镁铁质岩体平均值 ($Ni/Cu \approx 2$) 高,说明 109-2 岩体受地壳混染程度较低或岩浆源区存在差异。

总之,金川超镁铁质岩体与 109-2 岩体源区可能存在差异,但岩浆结晶分异与地壳混染程度是导致金川超镁铁质岩体含矿而 109-2 岩体含贫矿的主要原因。微量、稀土元素的明显差异暗示我们,109-2 岩体所在地区与金川岩体所在的地区岩浆过程存在差别,可能是一个新的岩浆能量富集地带。109-2 作为超镁铁质小岩体,存在于龙首山隆起区,岩性与金川超镁铁质岩体非常相似,岩石系列相同,堆晶橄榄石探针数据显示二者 Fo 分子与橄榄石组成分子式具有相似性,地球物理资料显示该区还有隐伏岩体,是否有成矿岩体或者说岩浆通道在何处?是地质找矿上一个很有意义的问题,借鉴国外 Noril'sk-Talnakh 矿带发现经验:世界著名的 Noril'sk 矿床于上世纪 20~30 年代发现初期矿床 Ni 品位并不高,规模、储量也称不上是世界级的,但 60 年代后,在距离 Noril'sk 约以北 30km 的 Talnakh 发现与 Noril'sk 岩性相同的岩体,经过地球物理探测、岩石地球化学的分析,最后打钻验证,发现了世界著名的 Talnakh 铜镍铂族矿床。使 Noril'sk 矿床储量增加几十倍,成为世界最大的 Noril'sk-Talnakh 大陆溢流玄武岩型铜镍铂族超大型矿床。由于 109-2 磁异常为戈壁滩上的隐伏岩体,过去在本区只做了很少的地质工作,值得进一步开展工作。

致谢:感谢中科院广州地化所熊小林研究员对论文初稿的详尽审阅,并提出了一些建设性的修改建议。

参考文献 (References):

江荣伏. 2003 金川 I 矿区深部新发现矿体特征研究. 中国矿业, 12(12): 43-46

范蔚茗, 郭锋. 2005 华北地区晚中生代镁铁质岩浆作用及其地球动力学背景. 大地构造与成矿学, 29(1): 44-55

Le Maitre R W, 王碧香, 沈昆, 毕立君译. 1991 火成岩分类及术语词典. 北京: 地质出版社, 42-43

刘讲锋, 徐义刚. 2006 河北阳原新生代玄武岩中两类辉石岩包体的矿物学和地球化学特征. 大地构造与成矿学,

刘英俊, 曹励明. 1987 元素地球化学导论. 北京: 地质出版社, 50-124

欧阳征健, 周鼎武, 林晋炎, 冯娟萍. 2006 博格达山白杨河地区中基性岩墙地球化学特征及其地质意义. 大地构造与成矿学, 30(4): 495-503

裴荣富, 李进文, 梅燕雄. 2005 大陆边缘成矿. 大地构造与成矿学, 29(1): 24-34

邱家骧. 1991 应用岩浆岩石学. 武汉: 中国地质大学出版社, 1-206

汤中立, 李文渊. 1995 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比. 北京: 地质出版社, 1-205

汤中立, 白云来. 2000 华北板块西南边缘大型-超大型矿床的地质构造背景. 甘肃地质学报, 9(1): 1-15

王瑞廷, 毛景文, 赫英, 王东生, 汤中立. 2004 金川超大型铜镍硫化物矿床的铂族元素地球化学特征. 大地构造与成矿学, 28(3): 279-286

修群业, 陆松年, 于海峰, 杨春亮. 2002 龙首山岩群主体划归古元古代的同位素年龄证据. 前寒武纪研究进展, 25(2): 93-96.

张铭杰, 王廷印, 高军平, 李丽梅. 2001 内蒙古哈沙图北超镁铁杂岩体成因的地球化学制约. 岩石学报, 17(2): 206-214

张宗清, 杜安道, 唐索寒, 卢纪仁, 王进辉, 杨刚. 2004 金川铜镍矿床年龄和源区同位素地球化学特征. 地质学报, 78(3): 359-365

Chai G and Nalreat A J. 1992 Characteristics of Ni-Cu-PGE mineralization and genesis of the Jinchuan deposit north-west China. *Econ Geol*, 87: 1475-1495

Irvine T N. 1986 A Chemical classification of volcanic rocks based on the total alkalisilica diagram. *J Petro*, 3: 745-750

Li Xinhua, Su Li, Song Bao and Liu Dongyang. 2004 SHRIMP U-Pb zircon age of the Jinchuan ultramafic intrusion and its geological significance. *Chin Sci Bull*, 49: 420-422

Nalrett A J. 1989 Magmatic sulfide deposits. New York, Oxford University Press, 1-186

Simonetti A, Goldstein S L and Schumilberger S S. 1998 Geochemical and Nd-Pb and Sr isotope data from Deccan alkaline complexes inferences for mantle sources and plume-lithosphere interaction. *J Petro*, 39: 1847-1864

Sun S and McDonough W F. 1989 Chemical and isotopic systematics of oceanic basalt. Implications for mantle composition and processes. In: Saunders A D and Norry M J (eds). *Magnetism in the ocean basins. Geological Society, London, Special Publication*, 42: 313-345

Wilson M. 1989 Igneous petrogenesis. London Univ. in Hyman, 1-200

LITHOGEOCHEMICAL CHARACTERISTICS OF 109-2 HIDDEN ULTRAMAFIC INTRUSIONS AT GAOTAILINZE, GANSU PROVINCE

JIAO Jiangang^{1,2}, TANG Zhongli¹, YAN Haiqing¹ and LIU Ruiping³

(1 College of Earth Science and Resource Management, Chang'an University, Xi'an, SX 710054, China; 2 Laboratory of Mineralization and Dynamics, Chang'an University, Xi'an, SX 710054, China; 3 Xi'an Institute of Geology and Mineral Resources, Xi'an, SX 710054, China)

Abstract Petrographic study of 109-2 hidden ultramafic intrusions at Gaotailinze, Gansu province suggests that the intrusive is mainly composed of hercynite with olivine-cumulate texture, in which the olivines are mainly chrysolites and alterations such as development of actinolite, chlorite and carbonates are similar to those in Jinchuan intrusives. A comparison in geological setting between 109-2 and Jinchuan intrusives indicates that they occur in the same tectonic unit of Longshou uplift belt, as they show similar features of surrounding rocks. Geochemical data prove that the magmatic source area is more concentrated for Jinchuan intrusives than for 109-2 intrusives, or that crustal contamination is more intense for Jinchuan intrusives than for 109-2 intrusives, indicating difference in degree of differential crystallization for them. The 109-2 intrusives are distinctly depleted in Cr content and the ratio of Ni/Cu is higher in 109-2 intrusives than in Jinchuan intrusives, clearly suggesting difference in REE distribution pattern between 109-2 and Jinchuan intrusives. The area of 109-2 intrusives is probably a new belt for concentration of magmatic energy, which deserves more attention for further prospecting.

Keywords ultramafic intrusive; petrography; lithogeochemistry; energy concentration; Gaotailinze

《大地构造与成矿学》编辑部征集论文获奖证书、证明的启事

尊敬的本刊作者: 您好!

感谢您长期以来对《大地构造与成矿学》的支持与厚爱! 2007 年恰逢本刊创刊 30 周年, 为了对本刊已发表论文的学术影响和社会、经济效益等进行全面回顾与总结, 本刊现向广大作者征集各种获奖证书或获奖证明。如果您已在本刊所发论文获得了某种奖励, 请您将证书或证明的复印件挂号寄来编辑部, 或将其扫描的图形文件通过电子邮件发来编辑部, 并注明您的论文发表在本刊的年份(或卷次)、期次等。

近年来,《大地构造与成矿学》在广大作者、审稿专家和编者的共同努力下, 得到了长足的发展。无论是稿件的学术水平, 还是期刊的编辑、出版和印装质量, 都跃上了一个新的台阶。根据中国科技信息技术研究所最新发布的《2006 年中国科技期刊引证报告(核心版)》(2006 年 10 月出版), 2005 年本刊的影响因子达到 1.065(2004 年为 0.621), 首次过 1, 在 1652 种统计源期刊(即中国科技核心期刊)中, 名列第 81 位(2004 年为第 254 位), 首次进入前 100 名。

今后, 我们将继续以学术水平为办刊标准、以构造地质研究为特色, 作为本刊的办刊理念, 热情面对每一位作者, 严格研判每一篇稿件, 努力办出本刊的特色, 进一步提高本刊的学术影响力。真诚欢迎国内外相关学科的广大学者、专家给本刊赐稿、审稿, 或提出宝贵意见!

本刊联系方式:

邮编: 510640 地址: 广东省广州市天河区 1131 信箱《大地构造与成矿学》编辑部

联系电话/传真: (020) 85290272 或 85290020

Email: ddgz@gig.ac.cn 或 ddgz02@163.com

欢迎浏览本刊主页: <http://ddgzyckx.periodicals.net.cn/default.htm> 或 <http://dgyk.chinajournal.net.cn/>

《大地构造与成矿学》编辑部 敬启

二〇〇七年二月